

Лабораторная работа № 3

Тема: Виртуальные локальные сети VLAN, магистральные каналы Trunks и тегирование трафика по стандарту IEEE 802.1Q в Cisco IOS

Цель работы: Изучить принципы логического разделения локальной сети на широковещательные домены на канальном уровне модели OSI. Научиться создавать виртуальные локальные сети (VLAN), конфигурировать порты доступа (Access), магистральные интерфейсы (Trunk), управлять списками разрешенных VLAN (Allowed-листами) и проводить диагностику типовых неисправностей L2-коммутации.

Необходимое ПО:

- Среда моделирования сети Cisco Packet Tracer или эмулятор PNETLab / GNS3.
- Два коммутатора Cisco (например, Catalyst 2960).
- Четыре АРМ пользователя (ПК).

Ситуация (Сценарий)

В рамках модернизации корпоративной сети компании вам поручено ликвидировать единый плоский широковещательный домен, который приводил к высокой нагрузке от служебных рассылок и создавал риски безопасности.

Вам необходимо логически изолировать отделы организации, развернув несколько виртуальных локальных сетей (VLAN). Согласно техническому заданию, рабочие станции сотрудников, серверы и сегмент управления сетевым оборудованием должны находиться в обособленных L2-доменах.

Передачу трафика всех объявленных VLAN между коммутаторами необходимо организовать через единый физический высокоскоростной транзитный канал, используя ручную конфигурацию тегирования по стандарту IEEE 802.1Q, жесткое ограничение разрешенного трафика и отключение протоколов динамического согласования.

Структура VLAN организации (Таблица планирования)

VLAN ID	Имя VLAN	Назначение	Локальные порты (SW-1)	Локальные порты (SW-2)
10	USERS	Рабочие станции сотрудников	Fa0/10 - Fa0/15	Fa0/10 - Fa0/15
30	SERVERS	Серверный сегмент	Fa0/20	Fa0/20
99	MGMT	Сегмент управления устройствами	—	—

Порядок выполнения работы

Этап 1. Базовая настройка базы данных VLAN на коммутаторах

1. Установите понятные имена хостов на коммутаторах в соответствии с вашей фамилией: sw-ivanov-01 и sw-ivanov-02.
2. Создайте необходимые виртуальные сети из диапазона *Normal Range* в режиме глобальной конфигурации на первом коммутаторе и присвойте им осмысленные имена для облегчения чтения конфигурации:

```
sw-ivanov-01(config)# vlan 10
```

```
sw-ivanov-01(config-vlan)# name USERS
```

```
sw-ivanov-01(config-vlan)# vlan 30
```

```
sw-ivanov-01(config-vlan)# name SERVERS
```

```
sw-ivanov-01(config-vlan)# vlan 99
```

```
sw-ivanov-01(config-vlan)# name MGMT
```

```
sw-ivanov-01(config-vlan)# exit
```

3. Повторите абсолютно аналогичные настройки создания VLAN 10, 30 и 99 на втором коммутаторе sw-ivanov-02.
4. Проверьте успешное создание базы данных VLAN с помощью краткой команды верификации:

```
sw-ivanov-01# show vlan brief
```

Этап 2. Конфигурирование портов доступа (Access) и групповые операции

1. Подключите два пользовательских ПК к портам Fa0/10 и Fa0/11 на коммутаторе sw-ivanov-01.

2. Для экономии времени и автоматизации переведите данный диапазон интерфейсов в режим доступа и закрепите их за пользовательской VLAN 10:

```
sw-ivanov-01(config)# interface range fastEthernet 0/10 - 15
```

```
sw-ivanov-01(config-if-range)# switchport mode access
```

```
sw-ivanov-01(config-if-range)# switchport access vlan 10
```

```
sw-ivanov-01(config-if-range)# description USERS_PCs
```

```
sw-ivanov-01(config-if-range)# exit
```

3. Подключите оконечное устройство серверного сегмента к интерфейсу Fa0/20 коммутатора sw-ivanov-01 и настройте его:

```
sw-ivanov-01(config)# interface fastEthernet 0/20
```

```
sw-ivanov-01(config-if)# switchport mode access
```

```
sw-ivanov-01(config-if)# switchport access vlan 30
```

```
sw-ivanov-01(config-if)# description Corporate_Server
```

```
sw-ivanov-01(config-if)# exit
```

4. Выполните симметричные настройки портов доступа на втором коммутаторе sw-ivanov-02 для подключения остальных хостов организации.
5. Убедитесь, что порты корректно распределены по логическим сегментам:

```
sw-ivanov-01# show interfaces status
```

Этап 3. Настройка магистрального канала (Trunk) и отключение DTP

1. Соедините коммутаторы между собой с помощью интерфейсов GigabitEthernet 0/1 на каждой стороне.
2. Перейдите к настройке магистрального порта на sw-ivanov-01. Явно укажите стандарт инкапсуляции тегов 802.1Q (если это поддерживается платформой) и принудительно активируйте режим магистрали:

```
sw-ivanov-01(config)# interface gigabitEthernet 0/1
```

```
sw-ivanov-01(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
```

```
sw-ivanov-01(config-if)# switchport mode trunk
```

3. Для минимизации рисков безопасности и исключения случайного или несанкционированного перевода портов в режим магистрали, полностью отключите динамическое согласование DTP:

```
sw-ivanov-01(config-if)# switchport nonegotiate
```

4. Сузьте полосу транзитного трафика, ограничив список передаваемых через магистраль VLAN только целевыми сетями компании:

```
sw-ivanov-01(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,30,99
```

```
sw-ivanov-01(config-if)# exit
```

5. Прodelайте идентичные шаги настройки магистрального интерфейса Gi0/1 на втором коммутаторе sw-ivanov-02.
6. Проверьте текущий статус созданной магистрали и список активных разрешенных сетей:

```
sw-ivanov-01# show interfaces trunk
```

Этап 4. Диагностика и симуляция типовых ошибок коммутации

1. **Симуляция ошибки исключения из Allowed-листа:** На коммутаторе sw-ivanov-02 случайно или намеренно перезапишите allowed-лист, оставив там только одну сеть:

```
sw-ivanov-02(config)# interface gigabitEthernet 0/1
```

```
sw-ivanov-02(config-if)# switchport trunk allowed vlan 30
```

2. Попробуйте выполнить отправку ICMP-запросов (ping) между компьютерами, находящимися в VLAN 10 на разных коммутаторах. Зафиксируйте отсутствие связности.
3. Проведите диагностику магистрального порта с обеих сторон:

```
sw-ivanov-01# show interfaces trunk
```

```
sw-ivanov-02# show interfaces trunk
```

Обратите внимание на рассогласование в строках «Vlans allowed and active in management domain».

4. Исправьте ошибку, аккуратно добавив пропущенную VLAN 10 в список разрешенных с помощью специального ключевого слова, чтобы не затереть существующие параметры:

```
sw-ivanov-02(config-if)# switchport trunk allowed vlan add 10
```

sw-ivanov-02(config-if)# exit

5. Проведите финальное тестирование связности с помощью клиентских ПК:

- Запустите ping между хостами внутри VLAN 10 на разных коммутаторах (связь должна восстановиться).
- Запустите ping между хостом из VLAN 10 и хостом из VLAN 30 (связь должна отсутствовать, так как L3-маршрутизация между VLAN намеренно еще не настроена).

Чек-лист выполнения (Таблица результатов)

№	Объект проверки	Команда верификации JSON	Ожидаемый результат в CLI JSON	Фактический статус проверки
1	Создание базы VLAN	show vlan brief	VLAN 10, 30, 99 имеют статус active	
2	Проверка портов доступа	show interfaces status	Интерфейсы Fa0/10-15 находятся в VLAN 10	
3	Статус транзитного линка	show interfaces trunk	Mode: on, Encapsulation: 802.1Q	
4	Состояние DTP	show interfaces g0/1 switchport	Negotiation of Trunking: Off	
5	Проверка Allowed-списка	show interfaces trunk	В строке allowed active указаны 10, 30, 99	

Обязательный список скриншотов для отчета

Каждый скриншот должен в обязательном порядке отображать командную строку (prompt) с заданным именем вашего устройства (sw-[ваша_фамилия]-01/02).

1. **Скриншот №1:** Полный вывод команды show vlan brief, подтверждающий создание сетей USERS, SERVERS, MGMT и их привязку к соответствующим группам портов доступа.
2. **Скриншот №2:** Результат выполнения команды show interfaces trunk, наглядно демонстрирующий рабочее состояние магистрального стыка и корректно настроенный список разрешенных VLAN.
3. **Скриншот №3:** Окно с выводом команды show interfaces gigabitEthernet 0/1 switchport, где четко видны параметры Administrative Mode: trunk и Negotiation of Trunking: Off.
4. **Скриншот №4:** Экран CLI в момент воспроизведения ошибки allowed-листа, на котором видно несовпадение списков пропускаемых сетей на разных концах магистрали.

5. **Скриншот №5:** Результаты тестирования связности с командной строки компьютеров (успешный пинг внутри VLAN 10 через два коммутатора и закономерно отсутствующий пинг между VLAN 10 и VLAN 30).

Контрольные вопросы (Для защиты ЛР)

1. Каким образом внедрение виртуальных локальных сетей (VLAN) способствует оптимизации производительности локальной сети и ограничению распространения broadcast-трафика?
2. Опишите ключевые архитектурные и функциональные различия между интерфейсом, работающим в режиме *Access*, и интерфейсом, переведенным в режим *Trunk*.
3. Какую роль выполняет стандарт *IEEE 802.1Q* при передаче кадров данных через магистральные каналы? В какое именно место Ethernet-кадра внедряется дополнительный тег и к каким сопутствующим математическим вычислениям это приводит?
4. Что такое *Native VLAN*? Каковы особенности обработки нетегированного трафика на магистральных стыках Cisco по умолчанию и из соображений безопасности?
5. Почему ручное ограничение списка разрешенных виртуальных сетей (*allowed vlan*) на транзитных интерфейсах считается хорошей практикой администрирования? К каким последствиям может привести случайное использование команды `switchport trunk allowed vlan [ID]` вместо `switchport trunk allowed vlan add [ID]`?
6. По какой причине в промышленных корпоративных сетях настоятельно рекомендуется принудительно отключать протокол динамического согласования магистралей *DTP* на всех настроенных вручную интерфейсах?
7. Почему хосты, принадлежащие к разным виртуальным сетям (например, VLAN 10 и VLAN 30), физически подключенные к одному коммутатору, не способны обмениваться данными напрямую на канальном уровне без привлечения L3-устройств?